הערה חשובה: עבור סטודנטים שלא למדו מהי נקודת התכנסות, אפשר להתייחס אליה כנקודה בה הגבול מוגדר (לדוגמה, לא בקצה קטע סגור).

יתר החומרים (שלא את כולם אני מעלה לדרייב), הגרסה האחרונה של דף הנוסחאות, כמו כן קבצי המקור ל־pdf־ים, יחדיו עם סיכומים לחדו"א (וקורסים נוספים), זמינים בגיטהאב שלי כאן.

דף הנוסחאות זמין תחת רישיון GPL version 3 – בקצרה, מותר להשתמש בו לכל שימוש, אך שינויים לקוד המקור חייבים להיות מופצים תחת אותו הרישיון. זו כמובן לא עצה משפטית, ואני לא באמת עומד לתבוע אף אחד בנוגע לקבצים הללו (גם זו לא עצה/הבטחה משפטית).

. . . . . (1) . . . . . .

הגדרות בסיסיות

1.1 ~ השדה הממשי

הגדרה 1. $\mathbb{F}$ נקרא שדה אם יש לו פעולות $+\colon \mathbb{R}\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ ו־$\cdot\colon \mathbb{R}\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, המקיימות:

1. קומטטיביות: $\forall x,y\in\mathbb{R}\colon x+y=y+x$
2. אסוציאטיביות: $\forall x,y,z\in\mathbb{R}\colon x+(y+z)=(x+y)+z$
3. קיום איבר 0 (יחידת חיבור): $\exists 0\in\mathbb{R}\colon \forall x\in\mathbb{R} x+0=x$
4. קיום נגדי (הופכי לחיבור): $\forall x\in\mathbb{R}\colon \exists y\in\mathbb{R}\colon x+y=0$
5. קומוטטיביות: $\forall x,y\in\mathbb{R}\colon x\cdot y=y\cdot x$
6. אסוציאטיביות: $\forall x,y,z,\in\mathbb{R}\colon (xy)z=x(yz)$
7. קיום ניטרלי לחיבור (קיום יחידה בכפל): $x\cdot 1=x$
8. קיום הופכי בכפל: $\forall x\in\mathbb{R}\setminus\{0\}\colon \exists y\in\mathbb{R}\colon xy=1$
9. דיסטרבוטיביות: $\forall x,y,z\in\mathbb{R}\colon x(y+z)=xy+xz$

משפט 1. לכל $x,y,z\in\mathbb{R}\colon (x+y=z+y) \implies x=z$

מסקנה 1. לכל $x\in\mathbb{R}$ קיים $y\in\mathbb{R}$ יחיד כך ש־$x+y=0$.

סימון 1. יהי $x\in\mathbb{R}$. את המספר y המקיים $x+y=0$ נכנה הנגדי של x ונסמן $-x$.

משפט 2. לכל $x,y,z\in\mathbb{R}$, אם $xy=zy\wedge y\neq 0$ אז $x=z$.

מסקנה 2. לכל $x\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$ קיים $y\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$ יחיד, כך ש־$xy=1$.

סימון 2. יהי $x\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$, את המספר המקיים $y\neq 0\wedge xy=1$ נכנה ההופכי של x ונסמן x^{-1}.

משפט 3. לכל $x\in\mathbb{R}$ מתקיים $x\cdot 0=0$.

משפט 4. $\forall x\in\mathbb{R}\colon (-1)\cdot x=-x$.

הגדרה 2. $\mathbb{F}$ נקרא שדה סגור מלא אם הוא שדה $(\mathbb{F},+,\cdot,<)$ כאשר $<$ מקיים:

1. אנטי־סימטריות חזקה: $\forall x,y\in\mathbb{R}\colon x<y \implies x\not< y$
2. טרנזטיביות: $\forall x,y,z\in\mathbb{R}\colon (x<y\wedge y<z) \implies x<z$
3. מליאות: $\forall x,y\in\mathbb{R}\colon x<y\vee x=y\vee y<x$
4. אדטיביות: $\forall x,y,z\in\mathbb{R}\colon x<y \implies x+z<y+z$
5. ססקווי־כפליות: $\forall x,y,z\in\mathbb{R}\colon (x<y\wedge 0<z)\implies xz<yz$

משפט 5. יהיו $x,y\in\mathbb{R}$. אם $x<y$ אז $-y<-x$.

משפט 6. לכל $x,y,z,w\in\mathbb{R}$, אם $x<y\wedge z<w$ אז $x+z<y+w$.

הגדרה 3. תהא $A\subset\mathbb{R}$. יהי $\alpha\in\mathbb{R}$. נאמר ש־α חסם מלעיל של A אם לכל $a\in A$ מתקיים $a\leq\alpha$.

הגדרה 4. תהא $A\subseteq\mathbb{R}$. יהי $\alpha\in\mathbb{R}$. נאמר ש־α חסם מלרע של A אם לכל $a\in A$ מתקיים $\alpha\leq a$.

הגדרה 5. A תקרא חסומה מלעיל כאשר קיים לה חסם מלעיל.

הגדרה 6. A תקרא חסומה מלרע אם קיים לה חסם מלרע.

הגדרה 7. A תקרא חסומה אם היא חסומה מלעיל ומלרע.

הגדרה 8. α ייקרא חסם עליון (סופרמום) כאשר:

1. α חסם מלעיל, כלומר $\forall a\in A\colon a\leq\alpha$
2. החסימה הדוקה, כלומר $\forall\varepsilon>0\,\exists a\in A\colon a>\alpha-\epsilon$

משפט 7. תהא $A\subseteq\mathbb{R}$. אם יש ל־A חסם עליון, יש לה חסם עליון יחיד.

סימון 3. תהר $A\subseteq\mathbb{R}$ קבוצה חסומה מלעיל. נסמן את החסם העליון של A ב־$\sup A$.

סימון 4. חסם תחתון יקרא אינפימום ויסומן ב־$\inf A$.

הגדרה 9. שדה $\mathbb{F}$ יקרא $\mathbb{R}$ (ממשיים) אם הוא מקיים את אקסיומת השלמות (או אקסיומת החסם העליון): לכל $A\subseteq\mathbb{R}$. אם $A\neq\varnothing$ וגם A חסומה מלעיל, אז ל־A קיים חסם עליון.

למה 1. לכל $x\in\mathbb{Q}$, $x^2\neq 2$.

למה 2. יהיו $x,y\in\mathbb{R}$, אם $x>0\wedge y>0\wedge x^2<y^2$ אז $x<y$.

משפט 8. $(\mathbb{Q},\cdot,+,<)$ אינה מקיימת את אקסיומת השלמות.

משפט 9. לכל $x\in\mathbb{R}$, אם $x>0$ אז קיים $y\in\mathbb{R}$ יחיד כך ש־$y>0$ וגם $y^2=x$.

משפט 10. לכל $x\in\mathbb{R}$, ולכל $n\in\mathbb{N}_+$, אם $x>0$ אז קיים $y\in\mathbb{R}$ יחיד כך ש־$y>0$ וגם $y^n=x$.

סימון 5. נסמן את ה־y היחיד שמקיים את המשפט לעיל ב־$\sqrt[n]{x}$.

משפט 11 (זהות פסקל).

$$\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k-1}+\binom{n-1}{k}$$

למה 3. $\forall x\in\mathbb{R}.\,(\forall\varepsilon>0\colon |x|<\varepsilon) \implies x=0$

1.2 ~ יחס הסדר על הממשיים

משפט 12 (הארכימדיאניות של הטבעיים בממשיים).

$$\forall x,y\in\mathbb{R}\colon x>0 \implies (\exists n\in\mathbb{N}\colon nx>y)$$

משפט 13 (הסדר הטוב של הטבעיים בממשיים). לכל $A\subseteq\mathbb{N}$ אם קיים $A\neq\varnothing$ אז קיים איבר מינימלי ב־A.

מסקנה 3. לכל קבוצה $A\subseteq\mathbb{Z}$ אם $A\neq\varnothing$ וחסומה מלרע, אז קיים איבר מינימלי ב־A.

מסקנה 4. לכל קבוצה $A\subseteq\mathbb{Z}$ אם $A\neq\varnothing$ וחסומה מלעיל, אז קיים איבר מקסימלי ב־A.

משפט 14. $\forall x\in\mathbb{R}.\,\exists! k\in\mathbb{Z}\colon k\leq x<k+1$

סימון 6. יהי $x\in\mathbb{R}$. אז השלם היחיד k המקיים $k\leq x<k+1$ יסומן ב־$\lfloor x\rfloor$ והוא יקרא ערך שלם תחתון.

משפט 15 (צפיפות הממשיים). יהיו $x,y\in\mathbb{R}$. אם x,y אז קיים $z\in\mathbb{R}$

כך ש־$x < z < y$.

משפט 16 (צפיפות הרציונליים בממשיים). יהיו $x, y \in \mathbb{R}$. אם $x < y$ אז קיים $z \in \mathbb{Q}$ כך ש־$x < z < y$.

משפט 17 (א"ש ברנולי). $\forall x > -1. \forall n \in \mathbb{N}\colon (1+x)^n \geq 1 + nx$

משפט 18 (א"ש המשולש).

$$||x| - |y|| \leq |x + y| \leq |x| + |y|$$

מסקנה 5. תוצאה מא"ש המשולש

$$|x - y| \leq |x - z| + |y - z|$$

. . . . . (2) . . . . . .

סדרות

2.1 ~ הגדרות בסיסיות

הגדרה 10. סדרה ממשית היא פונקציה $a(n)\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$.

הגדרה 11. לעיתים רבות תבחינו שמסמנים סדרות באמצעות $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, או $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, או אפילו סתם a_n.

הגדרה 12. בהינתן סדרה, $a_n := a(n)$

הגדרה 13. נאמר ש־a_n חסומה/חסומה מלעיל/חסומה מלרע כאשר הקבוצה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ חסומה/חסומה מלעיל/חסומה מלרע.

הגדרה 14. אם a_n חסומה מלעיל, נסמן:

$$\sup a_n := \sup_{n\in\mathbb{N}} a_n := \sup\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$$

הגדרה 15. אם a_n חסומה מלרע, נסמן:

$$\inf a_n := \inf_{n\in\mathbb{N}} a_n := \inf\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$$

סימון 7. הסופרמום הוא $\sup A$ והוא חסם עליון, והאימפימום $\inf A$ הוא החסם התחתון.

הגדרה 16. סדרה a_n תקרא מונוטונית עולה (או מונוטונית עולה חלש) כאשר לכל $n, m \in \mathbb{N}$ מתקיים $n < m \implies a_n \leq a_m$

הגדרה 17. סדרה a_n תקרא מונוטונית עולה ממש (או מונוטונית עולה חזק) כאשר לכל $n, m \in \mathbb{N}$ מתקיים $n < m \implies a_n < a_m$

הגדרה 18. סדרה a_n תקרא מונוטונית יורדת (או מונוטונית יורדת חלש) כאשר לכל $n, m \in \mathbb{N}$ מתקיים $n < m \implies a_n \geq a_m$

הגדרה 19. סדרה a_n תקרא מונוטונית יורדת ממש (או מונוטונית יורדת חזק) כאשר לכל $n, m \in \mathbb{N}$ מתקיים $n < m \implies a_n > a_m$

הגדרה 20. סדרה תקרא מונוטונית כאשר היא מונוטונית עולה או מונוטונית יורדת.

2.2 ~ התכנסות

הגדרה 21. תהא a_n סדרה. יהי $\ell \in \mathbb{R}$. נאמר כי ℓ הוא גבול של a_n כאשר $\forall \varepsilon > 0. \exists N \in \mathbb{N}. \forall n \geq N\colon |a_n - \ell| < \varepsilon$

משפט 19. תהא a_n סדרה. יהי $\ell \in \mathbb{R}$. אם ℓ גבול של a_n אז ℓ גבול יחיד של a_n.

הגדרה 22. נאמר כי סדרה a_n מתכנסת כאשר קיים לה גבול $\ell \in \mathbb{R}$.

הגדרה 23. אם a_n מתכנסת וגבולה (היחיד) הוא ℓ, נסמן $\lim_{n\to\infty} a_n = \ell$.

למה 4. קבוצה חסומה אמ"מ $\exists M > 0\colon \forall a \in A\colon |a| \leq M$.

משפט 20. תהא a_n סדרה. אם a_n מתכנסת, אז a_n חסומה.

משפט 21. תהאנה $a_n, \mathcal{B}$ סדרות. יהיו $\ell, m \in \mathbb{R}$ ממשיים. נניח כי $\lim_{n\to\infty} a_n = \ell \wedge \lim_{n\to\infty} b_n = m$. אז:

1. $\lim\limits_{n\to\infty} (a_n + b_n) = \ell + m$
2. $\forall \alpha \in \mathbb{R}\colon \lim\limits_{n\to\infty} (\alpha a_n) = a\ell$
3. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n b_n = \ell \cdot m$
4. $m \neq 0 \implies$
$$(\exists N \in \mathbb{N}. \forall n \geq N\colon b_n \neq 0) \wedge \left(\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\ell}{m}\right)$$

הגדרה 24. תהא a_n סדרה. נאמר כי a_n שואפת ל־$+\infty$ כאשר: $\forall M > 0. \exists N \in \mathbb{N}. \forall n \geq N\colon a_n > M$

הגדרה 25. תהא a_n סדרה. נאמר כי a_n שואפת ל־$-\infty$ כאשר: $\forall M > 0. \exists N \in \mathbb{N}. \forall n \geq N\colon a_n < -M$

משפט 22. תהיינה a_n, b_n סדרות. נניח $\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty \wedge \lim_{n\to\infty} b_n b_n = +\infty$. אז $\lim_{n\to\infty} a_n + b_n = +\infty$

משפט 23. תהא a_n סדרה, יהי $\ell \in \mathbb{R}$. אם $\lim_{n\to\infty} a_n = \ell$ אז $\lim_{n\to\infty} |a_n| = |\ell|$.

משפט 24. תהאנה a_n, b_n, c_n סדרות. נניח:

1. $\exists N \in \mathbb{N}. \forall n \geq N\colon a_n \leq c_n \leq b_n$
2. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \ell = \lim\limits_{n\to\infty} b_n$

אז $\lim_{n\to\infty} c_n = \ell$

משפט 25. תהנא a_n, b_n סדרות. יהיו $\ell, m \in \mathbb{R}$. נניח:

(1) לכל $n \in \mathbb{N}$, מתקיים $a_n < b_n$. (הערה: מספיק גם אם החל מ־N כלשהו התנאי הזה מתקיים)

(2) מתקיים $\lim_{n\to\infty} a_n = \ell$

(3) מתקיים $\lim_{n\to\infty} b_n = m$

משפט 26 (משפט ויירשטראס הראשון). תהא a_n סדרה. אם a_n מונוטונית וחסומה, אז a_n מתכנסת.

הגדרה 26. סדרה a_n תקרא בעלת גבול במובן הרחב אם $(\exists \ell \in \mathbb{R}\colon \lim_{n\to\infty} a_n = \ell) \vee \lim_{n\to\infty} a_n = \pm\infty$.

משפט 27. בהינתן סדרה מונוטונית לא חסומה, היא שואפת ל־$\pm\infty$.

מסקנה 6. תהי a_n מונוטונית. אז ל־a_n יש גבול במובן הרחב.

משפט 28. נגדיר $a_n = \left(a + \frac{1}{n}\right)^n$ לכל $n \in \mathbb{N}$, ו־$b_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$ לכל $n \in \mathbb{N}$. אז:

1. a_n חסומה, מונוטונית עולה וחסומה ב־3.
2. b_n חסומה, ומונוטונית עולה.
3. $\forall n \in \mathbb{N}\colon a_n \leq b_n$
4. $\forall n \in \mathbb{N}. \exists k > n\colon b_n \leq a_{n+k}$

הגדרה 27. נסמן:

$$e := \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$$

2.3 ~ גבולות חלקיים

הגדרה 28. תהי פונקציה $n_k\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ סדרה עולה ממש של טבעיים, ותהא a_n סדרה. אז הסדרה $a_{(n_k)}$ נקראת תת־סדרה של a_n. פורמלית, זוהי הרכבה $a_n \circ n_k$.

הגדרה 29. ℓ יקרא גבול חלקי של ℓ כאשר קיימת ת"ס של a_n המתכנסת ל־ℓ.

הגדרה 30. $\pm\infty$ יקרא גבול חלקי של a_n, כאשר קיימת ת"ס השואפת ל־$\pm\infty$.

משפט 29 (משפט הרקורסיה). תהא $f \in \mathbb{N} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. יהי איזשהו $a \in \mathbb{R}$. אז קיימת סדרה יחידה a_n המקיימת:

$$\begin{cases} a_0 = a \\ \forall n \in \mathbb{N}\colon a_{n+1} = f(n, a_n) \end{cases}$$

משפט 30 (משפט בוצלנו־וייראסטראס). לכל סדרה חסומה, יש ת"ס מתכנסת.

למה 5. תהא a_n סדרה. נניח של־a_n אין איבר מסקימלי. אז יש לה תת סדרה מונוטונית עולה ממש.

למה 6. תהא a_n סדרה שבה אינסוף איברים שונים. אם ל־a_n אין ת"ס מונוטונית עולה ממש, אז יש לה ת"ס מונוטונית יורדת ממש.

משפט 31. $\forall \varepsilon > 0. \forall N \in \mathbb{N}. \exists n \geq N\colon |a_n - \alpha| < \varepsilon$ אמ"מ לקבוצה יש גבול חלקי ב־α.

מסקנה 7. לכל סדרה יש גבול חלקי במובן הרחב.

משפט 32. סדרה מתכנסת אמ"מ יש לה גבול חלקי יחיד.

משפט 33. תהא a_n סדרה חסומה ויהי $\ell \in \mathbb{R}$. נניח כי כל ת"ס מתכנסת של a_n מתכנסת ל־ℓ. אז $\lim_{n\to\infty} a_n = \ell$.

סימון 8. תהא a_n סדרה. את אוסף הגבולות החלקיים של a_n נסמן $\hat{P}(a_n)$.

סימון 9. תהא a_n סדרה. את אוסף הגבולות החלקיים הסופיים (כלומר לא $\pm\infty$) של a_n נסמן $P(a_n)$.

מסקנה 8. לכל a_n סדרה, $\hat{P}(a_n) \neq \varnothing$.

משפט 34 (סגירות סדרתית של קבוצת הגבולות החלקיים). תהא a_n סדרה, חסומה. תהא b_n סדרה, המקיימת:

1. $\forall n \in \mathbb{N}$ ש־$b_n \in P(a_n)$
2. b_n מתכנסת ל־ℓ

אז $\ell \in P(a_n)$.

משפט 35. תהא a_n חסומה. אז ל־P יש מקסימום ומינימום.

משפט 36. תהא $\varnothing \neq A \subseteq \mathbb{R}$. אם A חסומה מלעיל, אז קיימת סדרה $a_n\colon \mathbb{N} \to A$ כך ש־$\lim_{n\to\infty} a_n = \sup A$.

סימון 10. תהי a_n סדרה. נסמן ב־$\limsup_{n\to\infty} a_n$ את הגבול החלקי הגדול ביותר של a_n. בעברית, הוא יקרא גבול עליון.

סימון 11. תהי a_n סדרה. נסמן ב־$\liminf_{n\to\infty} a_n$ את הגבול החלקי הקטן ביותר של a_n. בעברית, הוא יקרא גבו לתחתון.

משפט 37. תהא a_n חסומה מלעיל. בהינתן $\ell \in \mathbb{R}$ הגבול העליון של a_n אמ"מ לכל $\varepsilon > 0$ מתקיים:

1. $a_n < \ell + \varepsilon$ כמעט תמיד.
2. $a_n > \ell - \varepsilon$ שכיח.

משפט 38. תהא a_n סדרה חסומה. אז לכל $\varepsilon > 0$ כמעט תמיד:

$$\liminf a_n - \varepsilon < a_n < \limsup a_n + \varepsilon$$

סימון 12. בהינתן $F\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ כלשהי:

$$\inf_n F(n) = \inf\{F(n) \mid n \in \mathbb{N}\}$$
$$\sup_n F(n) = \sup\{F(n) \mid n \in \mathbb{N}\}$$

2.4 ~ נושאים מתקדמים בסדרות

הגדרה 31. תהא a_n סדרה. נאמר ש־a_n סדרת קושי, כאשר:

$$\forall \varepsilon > 0. \exists N \in \mathbb{N}. \forall n, m \geq N\colon |a_n - a_m| < \varepsilon$$

הגדרה 32. פונקציה $N\colon X \times X \to \mathbb{R}$ נקראת נורמה אם:

1. **אי־שלילית ולא מנוונת:** לכל $x, y \in \mathbb{R}\colon N(x,y) \geq 0$ ו־$N(x,y) = 0$ אמ"מ $x = y$.
2. **סימטריות:** $\forall x, y \in \mathbb{R}\colon N(x,y) = N(y,x)$
3. **א"ש המשולש:** $\forall x, y \in \mathbb{R}\colon N(x,z) \leq N(x,y) + N(y,z)$

משפט 39. תהא a_n סדרה. אז a_n מתכנסת אמ"מ a_n סדרת קושי.

משפט 40. תהא a_n סדרת רציונליים המתכנסת ל־0. אז $\forall x > 0\colon \lim_{n\to\infty} x^{a_n} = 1$.

משפט 41. תהא a_n סדרת רציונלים מתכנסת. אז לכל $x \geq 0$ הסדרה x^{a_n} מתכנסת.

משפט 42. בהינתן a_n, b_n סדרות רציונליים שתיהן מתכנסות לאותו הגבול, אז $\lim_{n\to\infty} x^{a_n} = \lim_{n\to\infty} x^{b_n}$.

הגדרה 33. יהי $\alpha \in \mathbb{R}$ ו־$x > 0$. נגדיר $x^\alpha := \lim_{n\to\infty} x^{a_n}$ כאשר a_n סדרת רציונליים המתכנסת ל־α.

משפט 43. תהא a_n סדרה (לא בהכרח סדרת רציונליים) ויהי $x > 0$. יהי $\alpha \in \mathbb{R}$. אז $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ אמ"מ $\lim_{n\to\infty} x^{a_n} = x^a$.

משפט 44. חזקות ממשיות מקיימות חוקי חזקות.

משפט 45. אם $\lim_{n\to\infty} a_n \to L$ אז $\lim_{n\to\infty} |a_n| \to L$.

משפט 46 (עקרון הרווחים המקוננים של קנטור). תהאנה a_n, b_n סדרות. נניח כי:

1. $\forall n \in\colon a_n < a_{n+1} < b_{n+1} < b_n$
2. $\lim_{n\to\infty} b_n - a_n = 0$

אז:

$$\exists c \in \mathbb{R}\colon \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{c\}$$

משפט 47 (מבחני התכנסות לסדרות).

- **מבחן המנה הגבולי:** תהא a_n חיובית ונניח $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \ell$. אם $\ell < 1$ אז $a_n \to 0$, ואם $\ell > 1$ אז $a_n \to \infty$.
- **מבחן המנה המוכלל:** בהינתן a_n חיובית, אם קיים $L \in \mathbb{R}$ כך שהמ"מ $a_{n+1} < La_n$ אז $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$.
- **מבחן השורש:** תהא a_n סדרה חיובית. נניח $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \ell$. אם $\ell < 1$ אז $a_n \to 0$, ואם $L > 1$ אז $a_n \to \infty$.
- **הלמה של שטולץ:** תהאנה a_n, b_n סדרות ונניח ש־b_n מונוטונית ממש ו־$b_n \to +\infty$. אם קיים וסופי $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$ אז קיים וסופי $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n}$ וגבולותיהם שווים (לופיטל 2 בדיד).

משפט 48. לכל $a, b > 0$, אם $a \neq 1$ אז קיים ויחיד $x \in \mathbb{R}$ כך ש־$a^x = b$.

טורים

3.1 ~ הגדרות בסיסיות

מסקנה 9. הפונקציה $\log_a(x)$ מוגדרת היטב.

הגדרה 34. תהא a_n סדרה. נגדיר את סדרת הסכומים החלקיים של a_n להיות:

$$\forall n \in \mathbb{N}\colon S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$$

סימון 13. תהא a_n סדרה. תהי ב־S_n את סדרת הסכומים החלקיים של a_n. אז אם S_n מתכנסת לגבול $\ell \in \mathbb{R}$ נאמר כי הטור $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ מתכנס, ונסמן:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \ell$$

משפט 49 (קריטריון קושי להתכנסות טורים). תהא a_n סדרה. אז הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אמ"מ:

$$\forall \varepsilon > 0.\, \exists n \in \mathbb{N}.\, \forall N \leq n \leq m\colon \left| \sum_{k=m}^{n} a_k \right| < \varepsilon$$

מסקנה 10. תהא a_n סדרה. אז אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס, אז $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

משפט 50. הטור הוא לינארי, כלומר יהיו $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ טורים מתכנסים. אז:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \alpha a_n = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

מתכנסים.

הגדרה 35. תהא a_n סדרה. נאמר כי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט כאשר $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ מתכנס.

משפט 51. אם טור מתכנס בהחלט, אז הוא בפרט מתכנס.

משפט 52. תהא a_n סדרה, ונניח ש־$\forall n \in \mathbb{N}\colon a_n \geq 0$. אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ אמ"מ סדרת הסכומים החלקיים חסומה.

3.2 ~ קריטריוני התכנסות

משפט 53 (קריטריוני השוואה להתכנסות טורים).

1. **מבחן ההשוואה הראשון:** תהיינה a_n, b_n סדרות אי־שליליות. נניח כי כמעט תמיד $a_n \leq b_n$. אז אם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.
2. **מבחן ההשוואה הגבולי:** נניח $\forall n \in \mathbb{N}\colon b_n > 0$ (חיובית ממש!) ונניח $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} \to \ell$ וכמו כן $\ell > 0$. אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אמ"מ $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס.
3. **מבחן השורש:** תהא a_n סדרה אי־שלילית. נניח כי קיים $q \in (0,1)$ כך ש־$\forall n \in \mathbb{N}\colon \sqrt[n]{a_n} \leq q$. אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.
4. **מבחן השורש הגבולי:** תהא a_n סדרה אי־שלילית. נניח ש־$\exists q \in [0,1)\colon \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{q_n} < q$ אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.
5. **מבחן המנה:** נניח $a_n > 0$ כמעט תמיד ויהי $q \in (0,1)$, ונניח $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q$ (כמעט תמיד) אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.
6. **מבחן המנה הגבולי:** יהי $a_n > 0$. נסמן $\ell = \limsup_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ ו־$m = \liminf n \to \infty \frac{a_{n+1}}{a_n}$ אז אם $\ell < 1$ אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס, ואם $m > 1$ אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר.
7. **מבחן העיבוי:** תהא a_n סדרה מונוטונית יורדת ואי־שלילית אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנסת אמ"מ $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2n}$ מתכנסת.

משפט 54 (קירוב סטרלינג).

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{\left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{e\pi n}} = 1$$

משפט 55. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ מתכנס אמ"מ $\alpha > 1$.

משפט 56 (משפט לייבניץ). תהא a_n סדרה חיובית ומונוטונית יורדת שגבולה 0. אז:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$$

מתכנס.

משפט 57 (קריטריון אבל להתכנסות). תהאנה a_n, b_n סדרות. נניח:

1. b_n מונוטונית וחסומה (אבל לא בהכרח מתכנסת ל־0).
2. נניח $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ מתכנס.

משפט 58 (קריטריון דיריכלה להתכנסות). תהאנה a_n, b_n סדרות. נניח:

1. b_n מונוטונית וגבולה 0.
2. סדרת הסכומים החלקיים המתאימה ל־a_n חסומה (אבל לא בהכרח מתכנסת).

אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ מתכנס.

משפט 59 (התכנסות טור גיאומטרי). (התכנסות אמ"מ $|r| < 1$):

$$\sum_{k=0}^{n} a_0 r^k = a_0 \cdot \frac{r^n - 1}{r - 1} \xrightarrow{n\to\infty} \frac{a_0}{1-r}$$

משפט 60.

$$\sum_{k=1}^{n} k = \binom{n}{2} \qquad \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

3.3 ~ אסוצאטיביות וקומוטטיביות ש לטורים

משפט 61. תהא a_n סדרה, נניח כי הטור $\sum_{n=1}^{\infty}$ מתכנס, אז לכל השמה של סוגריים על הסכום, הטור החדש מתכנס.

משפט 62. לכל a_n סדרה, ונניח כי קיימת השמה של סוגריים שבה:

- הטור המתאים מתכנס
- בתוך כל סוגריים, כל האיברים בעלי אותו הסימן

השמת הסוגריים לא תשנה את הגבול.

משפט 63. תהא a_n סדרה מתכנסת. אז לכל $\sigma\colon \mathbb{N}_+ \to \mathbb{N}_+$, אז $\hat{\mathcal{P}}(a_{\sigma(n)}) = \hat{\mathcal{P}}(a_n)$.

משפט 64. תהא a_n סדרה. נניח כי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט. אז לכל תמורה σ של a_n, הטור המתאים מתכנס לאותו הסכום.

משפט 65 (משפט רימן). תהא a_n סדרה. נניח כי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בתנאי. אז לכל $-\infty \leq \alpha \leq \beta \leq +\infty$ (במובן הרחב)

קיימת תמורה $\sigma\colon \mathbb{N}_+ \to \mathbb{N}_+$ כך ש־S_n סדרת הסכומים החלקיים של $a_{\sigma(n)}$, מקיימת:

$$\liminf S_n = \alpha \quad \limsup S_n = \beta$$

משפט 66. תהא a_n סדרה. יהי $x_0 \in \mathbb{R}$, ונניח כי $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x_0-a)^n$ מתכנס. אז לכל $x \in \mathbb{R}$ אם $|x-a| < |x_0-a|$ אז $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$ מתכנס.

משפט 67 (משפט אבל). תהא a_n סדרה ויהי $a \in \mathbb{R}$. קיים מספר יחיד $R \geq 0$ כך ש־

1. $\forall x \in (a-R, a+R)\colon \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$ converges
2. $x \notin [a-R, a+R]\colon \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$ diverges

החלק הזה נקרא רדיוס ההתכנסות של הטור, והתחום נקרא תחום ההתכנסות.

משפט 68. תהא a_n סדרה ויהי $a \in \mathbb{R}$. נסמן $\omega = \limsup \sqrt[n]{|a_n|}$. אז:

- אם $\omega = 0$, אז $R = +\infty$.
- אם $\omega = +\infty$, אז $R = 0$.
- אחרת $R = \frac{1}{\omega}$.

(זה ה־R היחיד מאבל)

. . . . . (4) . . . . . .

פונקציות ממשיות

4.1 ~ הטופולוגיה ב־$\mathbb{R}$

תת־הפרק להלן נלמד לעיתים באודיסאה, אך רוב המרצים ידלגו עליו.

הגדרה 36. יהי $x \in \mathbb{R}$. לכל $\varepsilon > 0$, הקטע $(x-\varepsilon, x+\varepsilon)$, יקרה סביבת ε של x.

הגדרה 37. יהי $x \in \mathbb{R}$ ותהא $U \subseteq \mathbb{R}$, ויהי $x \in U$. אז U תקרא סיבה של x אם קיים $\varepsilon > 0$ עבורו U מכילה סביבת ε של x.

הגדרה 38. קבוצה U תקרא פתוחה כאשר היא סביבה של כל אחת מהנקודות שלה.

הגדרה 39. $A \subseteq \mathbb{R}$ תקרא סגורה כאשר $\bar{A}$ פתוחה (עולם דיון $\mathbb{R}$).

משפט 69. A סגורה אמ"מ היא סגורה סדרתית.

הגדרה 40. תהא $A \subseteq \mathbb{R}$. אז $x \in \mathbb{R}$ תקרא נקודת־סגור של A, כאשר $\forall \varepsilon > 0\colon (x-\varepsilon, x+\varepsilon) \cap A \neq \varnothing$ (כלומר כל סביבה של x מכילה איבר מ־A)

משפט 70. A סגורה אמ"מ כל נקודת סגור של A נמצאת ב־A.

הגדרה 41. $A \subseteq \mathbb{R}$ תקרא קומפקטית כאשר A סגורה וחסומה.

משפט 71. A קומפקטית אמ"מ לכל כיסוי שלה יש תת־כיסוי סופי.

משפט 72. $A \subseteq \mathbb{R}$ קומפקטית אמ"מ לכל סדרה a_n, אם לכל $n \in \mathbb{N}$, ל־a_n יש ת"ס מתכנסת שגבולה ב־a_n.

הגדרה 42. יהי $x \in \mathbb{R}$ ותהא U סביבה של x. אז $U \setminus \{x\}$ נקראת סביבה נקובה של x.

הגדרה 43. תהא $U \subseteq \mathbb{R}$. $x \in \mathbb{R}$ תקרא נקודת הצטברות של A כאשר לכל סביבה **נקובה** U של x, מתקיים $U \cap A \neq \varnothing$.

4.2 ~ גבול של פונקציה

הגדרה 44. התמונה של f היא $\operatorname{Im} f := \{x \in \mathbb{R} \mid \exists a \in A\colon f(a) = x\}$

הגדרה 45. התחום של f הוא $\operatorname{dom} f = A$.

ניתן להגדיר מנה, כפל, מכפלה, חיבור, חיסור, כפל בקבוע של פונקציות, וכו'.

הגדרה 46. f תקרא חסומה כאשר $\operatorname{Im} f$ חסומה.

הגדרה 47. f תקרא מונוטונית עולה כאשר $\forall x \leq y \in A\colon f(x) \leq f(y)$

בדומה לסדרות, נגדיר עולה ממש, יורדת ויורדת ממש.

הגדרה 48. תהא $f\colon A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, ותהא $x_0 \in \mathbb{R}$ נקודת הצטברות של A, ויהי $\ell \in \mathbb{R}$. נאמר כי ℓ הוא גבול של f ב־x_0 כאשר:

$$\forall \varepsilon > 0. \exists \delta > 0. \forall x \in A\colon 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$$

משפט 73. תהא $f\colon A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, ותהא $x_0 \in \mathbb{R}$ נקודות הצטברות של A. יהיו $\ell, m \in \mathbb{R}$. אם ℓ גבול של f ב־x_0 וגם m גבול של f ב־x_0 אז $\ell = m$.

(יש 8 הגדרות נוספות שמרחיבות את המושג לאינסוף)

משפט 74. לכל $x_0 \in \mathbb{R}$, אין ל־D גבול ב־x_0.

הגדרה 49. פונקציית רימן $R\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ מוגדרת ע"י:

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{n_x} & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

כאשר m_x, n_x הפירוק היחיד של $x \in \mathbb{Q}$ כך ש־$x = \frac{m}{n}$ וגם $\gcd(m,n) = 1$.

משפט 75. לכל $x_0 \in \mathbb{R}$, מתקיים $\lim_{x \to x_0} R(x) = 0$.

משפט 76. תהא $f\colon A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, ותהא $x_0 \in \mathbb{R}$ נקודת הצטברות של A. נניח כי עבור כל סדרה a_n המקיימת:

1. $\operatorname{Im} a_n \subseteq A$
2. $\forall n \in \mathbb{N}\colon a_n \neq x_0$
3. $\lim_{n\to\infty} a_n = x_0$

את $f(a_n)$ מתכנסת, אז קיים $\ell \in \mathbb{R}$ כך שלכל סדרה a_n המקיימת את 1-3, $\lim_{n\to\infty} f(a_n) = \ell$.

משפט 77. תהא $f\colon A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. תהא $x_0 \in \mathbb{R}$ נקודת הצטברות של A. ל־f יש גבול ב־x_0 אמ"מ לכל סדרה a_n, אם a_n מקיימת את 1-3 מהטענה הקודמת, $f(a_n)$ מתכנסת.

משפט 78. תהא $f\colon A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ותהא $x_0 \in \mathbb{R}$ נקודת הצטברות של A. אם קיים ל־f גבול סופי ב־x_0, קיימת סביבה נקובה של x_0 שבה f חסומה.

משפט 79. תהאנה $f, g \in A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ונניח כי A אינה חסומה מלעיל [כלומר אינסוף הוא נקודת הצטברות]. נניח כי g חסומה וכי הגבול $\lim_{x\to\infty} f(x) = -\infty$. אז $\lim_{x\to\infty} f(x) + g(x) = -\infty$.

משפט 80. תהאנה $f, g\colon A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ותהא $x_0 \in \mathbb{R}$ נקודת הצטברות של A. נניח כי קיימת סביבה נקובה של x_0 שבה לכל x, $f(x) \leq g(x)$. נניח כי $\lim_{x\to x_0} f(x) = \infty$, אז $\lim_{x\to x_0} g(x) = +\infty$.

משפט 81. תהנה $f,g,h\colon A\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, ותהא $x_0\in\mathbb{R}$ נקודת הצטברות של A. נניח כי קיימת סביבה נקובה של x_0 שבה לכל x $h(x)\le f(x)\le g(x)$. יהי $\ell\in\mathbb{R}$. נניח $\lim_{x\to x_0}g(x)=\lim_{x\to x_0}h(x)=\ell$. אז $\lim_{x\to x_0}f(x)=\ell$.

משפט 82. תהאנה $f,g\colon A\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ ותהא $x_0\in\mathbb{R}$ נקודת הצטברות של A. יהיו $\ell,m\in\mathbb{R}$. נניח $\lim_{x\to x_0}f(x)=\ell\wedge\lim_{x\to x_0}g(x)=m$.

1. אם קיימת סביבה של x_0, כל שלכל x בה $f(x)\le g(x)$ אז $\ell\le m$.
2. אם $\ell<m$, אז קיימת סביבה נקובה של x_0 שבה לכל x בה $f(x)<g(x)$.

משפט 83. תהאנה $f\colon A\subseteq\mathbb{R}\to B\subseteq\mathbb{R},\ g\colon B\to\mathbb{R}$. תהא $x_0\in\mathbb{R}$ נקודת הצטברות של A. יהיו $y_0,\ell\in\mathbb{R}$. נניח:

1. $\lim_{x\to x_0}f(x)=y_0$
2. קיימת סביבה נקובה של x_0 שבה לכל $f(x)\neq y_0$.
3. $\lim_{x\to y_0}g(x)=\ell$

אז $\lim_{x\to x_0}g\circ g(x)=\ell$.

הערה 1. גם כאן המרצה עשה עברה – יש כאן הנחה ש־y_0 נקודת הצטברות של B. זה בסדר, כי באמצעות 1 ו־2 אפשר להראות ש־y_0 נקודת הצטברות של B בכל מקרה.

הגדרה 50. תהא $f\colon A\to B$ פונקציה. תהי ת"ק $C\subseteq A$. נגדיר $g\colon C\to B$ על־ידי $g(x)=f(x)$ לכל $x\in B$. g נקראת הצמצום של f ל־C ומסמנים $g=f|_C$.

משפט 84. 1. תהא $A\subseteq\mathbb{R}$ ותהא $B\subseteq A$ ויהי $x_0\in\mathbb{R}$. אם x_0 נקודת הצטברות של B אז $x_0\in\mathbb{R}$ נקודת הצטברות של A.

2. תהא $A\subseteq\mathbb{R}$ ותהאנה $B,C\subseteq A\setminus\{x_0\}$ כך ש־$B\cup C=A$. אם $x_0\in\mathbb{R}$ נקודת הצטברות של Aאז x_0 נקודת הצטברות של B או ש־x_0 נקודת הצטברות של C (ה"או" לא בהכרח xor).

4.3 ∼ גבולות חלקיים

הגדרה 51. נגדיר את הסימון הבא לסיכום הזה בלבד (הוא לא מקובל). תהא $A\subseteq\mathbb{R}$ ותהא $x_0\in\mathbb{R}$ נקודת הצטברות של A. נסמן $A_{x_0^+}:==A\cap(x_0,+\infty)$. נגדיר את $A_{x_0^-}:==A\cap(-\infty,x_0)$.

מסקנה 11. מהמשפט הקודם, אם x_0 נקודת הצטברות של A, אז x_0 נקודת הצטברות של $A_{x_0^+}$ וכן של $A_{x_0^-}$.

הגדרה 52. תהא $f\colon A\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ ותהא x_0 נקודת הצטברות של A. אם x_0 נקודת הצטברות של $\{x\in A\mid x>x_0\}$ וגם קיים הגבול של $f|_{\{x\in A|x>x_0\}}$ ב־x_0, אז נאמר ש־f יש גבול מימין ב־x_0 ונסמנו $\lim_{x\to x_0^+}f(x)$.

הגדרה 53. תהא $f\colon A\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ ותהא x_0 נקודת הצטברות של A. אם x_0 נקודת הצטברות של $\{x\in A\mid x<x_0\}$ וגם קיים הגבול של $f|_{\{x\in A|x<x_0\}}$ ב־x_0, אז נאמר ש־f יש גבול מימין ב־x_0 ונסמנו $\lim_{x\to x_0^-}f(x)$.

משפט 85. תהא $f\colon A\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ ותהא $x_0\in\mathbb{R}$ נקודת הצטברות של A. יהי $\ell\in\mathbb{R}$ ונניח $\lim_{x\to x_0^+}f(x)=\ell$. אז אם x_0 נקודת הצטברות של $A_{x_0^-}$, אז $\lim_{x\to x_0^-}f(x)=\ell$. אם x_0 נקודת הצטברות של $A_{x_0^+}$, אז $\lim_{x\to x_0^+}f(x)=\ell$.

משפט 86. תהא $f\colon A\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ ותהא $x_0\in\mathbb{R}$ נקודת הצטברות של A. יהי $\ell\in\mathbb{R}$.

1. אם x_0 נקודת הצטברות של $A_{x_0^+}$ וכן נקודת הצטברות של $A_{x_0^-}$, אז $\lim_{x\to x_0^-}f(x)=\lim_{x\to x_0^+}f(x)=\ell$ גורר ש־$\lim_{x\to x_0}f(x)=\ell$.

אחרת [כלומר x_0 אינה נקודת הצטברות של אחת מהקבוצות]:

2. אם x_0 נקודת הצטברות של $A_{x_0^-}$ אז $\lim_{x\to x_0^-}=\ell$ גורר $\lim_{x\to x_0}f(x)=\ell$. [כלומר, אם אני יכול להגיע ל־x_0 רק מהצד השלילי – זה יקבע את הגבול]
3. אם x_0 נקודת הצטברות של $A_{x_0^+}$ אז $\lim_{x\to x_0^+}=\ell$ גורר $\lim_{x\to x_0}f(x)=\ell$. [כלומר, אם אני יכול להגיע ל־x_0 רק מהצד החיובי – זה יקבע את הגבול]

משפט 87. תהא $f\colon A\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ ותהא $x_0\in\mathbb{R}$ נקודת הצטברות של A. ל־f יש גבול סופי ב־x_0 אמ"מ לכל $\varepsilon>0$, קיים $\delta>0$, כך שלכל $x,y\in A$ אם $0<|x-x_0|<\delta$ וגם $0<|y-x_0|<\delta$ אז $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$.

4.4 ∼ רציפות

הגדרה 54. תהא $f\colon A\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ ותהא $x_0\in A$. נאמר ש־f רציפה ב־x_0 אם:

$$\forall\varepsilon>0.\ \exists\delta>0.\ \forall x\in A\colon\ (|x-x_0|<\delta)\implies|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon \tag{1}$$

משפט 88. תהא $f\colon A\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ ותהא $x_0\in A$. אם $x_0\in\mathbb{R}$ נקודת הצטברות של A, אז f רציפה ב־x_0 אמ"מ $\lim_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$.

הגדרה 55. תהא $f\colon A\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ ותהא $x_0\in\mathbb{R}$. נניח ש־f אינה רציפה בה. אז:

- אם 1-2 מתקיים (מהמיון לעיל) אז x_0 תקרא אי־רציפות סליקה.
- אחרת, אם רק 1 מתקיים, x_0 תקרא אי־רציפות מסוג ראשון.
- אחרת, רק 2 מתקיים, ו־x_0 תקרא אי־רציפות מסוג שני.

משפט 89. תהא $f\colon I\to\mathbb{R}$ מונוטונית עולה. אז לכל $x_0\in I$, יש ל־f גבול סופי משמאל ב־x_0 וגם גבול סופי מימין.

משפט 90 (אריתמטיקה של רציפות)**.** תהאנא $f,g\colon A\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ ותהא $x_0\in\mathbb{R}$. נניח כי f רציפה ב־x_0 וכן g רציפה ב־x_0. אז:

- $f\pm g$ רציפה ב־x_0
- $f\cdot g$ רציפה ב־x_0.
- אם $g(x_0)\neq0$ אז $\frac{f}{g}$ רציפה ב־x_0.

משפט 91. תהאנה $f\colon A\to B$ ו־$g\colon B\to\mathbb{R}$, ותהא $x_0\in A$. נניח כי f רציפה ב־x_0 ו־g רציפה ב־$f(x_0)$. אז $g\circ f$ רציפה ב־x_0.

משפט 92.

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1$$
$$\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$$
$$\frac{e^x-1}{x}=1$$

הגדרה 56. פונקציה f היא רציפה אם היא רציפה בכל נקודה.

משפט 93. תהא $f\colon A\to\mathbb{R}$. אז f רציפה אמ"מ לכל קבוצה פתוחה $V\subseteq\mathbb{R}$ קיימת קבוצה פתוחה $U\subseteq\mathbb{R}$ כך ש־$f^{-1}(V)=U\cap A$.

הגדרה 57. תהא $f\colon I\to\mathbb{R}$ כאשר I קטע. נאמר כי f מקיימת תכונת דרבו כאשר לכל $a,b\in R$ כך ש־$a<b$, לכל $\lambda\in\mathbb{R}$ בין $f(a)\le\lambda\le f(b)$. קיים $c\in[a,b]$ כך ש־$f(x)=\lambda$.

משפט 94 (משפט ערך הביניים)**.** פונקציה רציפה מקיימת את תכונת

דרבו.

משפט 95 (משפט ווירשטראס (עוד אחד)). תהא $f\colon A \to \mathbb{R}$ רציפה. אם A קומפקטית (סגורה וחסומה) אז f חסומה ומשיגה את חסמיה (יש לה מינימום ומקסימום).

משפט 96. תהא $f\colon I \to \mathbb{R}$ המקיימת תכונת דרבו. אז ל־f אין נקודות אי־רציפות סליקות או מסוג ראשון.

מסקנה 12. תהא $f\colon I \to \mathbb{R}$. אם f מקיימת תכונת דרבו ומונוטונית, היא בהכרח רציפה.

4.5 ~ רציפות במידה שווה

הגדרה 58. f רציפה במידה שווה (רבמ"ש או רציפה במ"ש) אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל $x, y \in A$ אם $|x-y| < \delta$ אז $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

משפט 97. אם f רציפה במידה שווה ב־A אז f רציפה ב־A.

משפט 98. תהאנה $f, g\colon A \to \mathbb{R}$. נניח כי f רציפה במידה שווה ב־A וגם g רציפה במידה שווה ב־A. אז:

- $f \pm g$ רציפה במידה שווה ב־A.
- אם f ו־g חסומות ב־A, אז fg רציפה במידה שווה.

משפט 99 (משפט קנטור). תהא $f\colon A \to \mathbb{R}$. אם f רציפה ב־A וגם A קומפקטית, אז f רציפה במידה שווה ב־A.

משפט 100. יהיו $a, b \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. נניח $a < b$. יהי $a < c < b$. תהא $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ ונניח f רציפה במידה שווה ב־$(a,c]$ וכן f רציפה במידה שווה ב־$[c,b)$, אז f רציפה במידה שווה ב־(a,b).

משפט 101. הפונקציה $\sqrt{x}$ רציפה במ"ש בקטע $[0,\infty)$.

משפט 102. תהא $f\colon [a,\infty) \to \mathbb{R}$. נניח f רציפה וגם קיים וסופי $\lim_{x\to\infty} f(x)$. הראו כי f רציפה במ"ש ב־$[a,\infty)$.

משפט 103. יהי $a, b \in \mathbb{R}$ ונניח $a < b$. תהא $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ רציפה. אז f רציפה במידה שווה ב־(a,b) אמ"מ קיימים ל־f הגבולות ב־a וב־b והם סופיים.

4.6 ~ גזירות

הגדרה 59. בהינתן $f\colon I \to \mathbb{R}$, וכן $x_0 \in I$ בפנים הקטע (איננה נקודת קצה). נאמר ש־f גזירה ב־x_0 כאשר קיים וסופי הגבול $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$.

סימון 14. בהנחה שהגבול לעיל ב־x_0 של הפונקציה f קיים, נסמן $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}(x_0)$ או $f'(x_0)$.

משפט 104. f גזירה ב־x_0 אמ"מ קיים וסופי:

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

הגדרה 60. תהי $f\colon I \to \mathbb{R}$ וכן $x_0 \in I$ בפנים הקטע. f תקרא דיפרנציאבילית ב־x_0 כאשר קיימת העתקה לינארית $T\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ המקיימת שהגבול $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)-T(x-x_0)}{x-x_0} = 0$.

משפט 105. פונקציה היא דיפרנציאבילית ב־x_0 אמ"מ היא גזירה ב־x_0 (ב־$\mathbb{R}$).

משפט 106. תהי $f\colon I \to \mathbb{R}$ ותהי $x_0 \in I$ בפנים הקטע. אם f גזירה ב־x_0 אז f רציפה ב־x_0.

הגדרה 61. תהא $f\colon I \to \mathbb{R}$ ותהא $x_0 \in I$ המקיימת $\exists \delta > 0\colon (x_0-\delta, x_0) \subseteq I$. אז נאמר שנאמר ש־$f$ גזירה משמאל ב־x_0 כאשר קיים וסופי הגבול $\lim_{x\to x_0^-} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$.

הגדרה 62. גזרת/גזירה מימין מוגדרת באופן דומה.

סימון 15. נסמן את הגזירה משמאל ב־$f'_-(x_0)$ ומימין $f'_+(x_0)$.

משפט 107. יהיו $f, g\colon I \to \mathbb{R}$ ותהי $x_0 \in I$ בפנים הקטע. נניח ש־f, g גזירות ב־x_0. אז:

- לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ מתקיים $\alpha f + \beta g$ גזירה ב־x_0 וכן $(\alpha f + \beta g)' = \alpha f'(x_0) + \beta g'(x_0)$ (הנגזרת לינארית)
- מתקיים ש־fg גזירה ב־x_0 ומתקיים ש־$(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x) + f(x_0)g'(x_0)$.
- אם $g(x_0) \neq 0$ אז $\frac{f}{g}$ גזירה ב־x_0 ומתקיים:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{(g(x_0))^2}$$

משפט 108. תהא $f\colon I \to J$ ותהא $g\colon J \to \mathbb{R}$. נניח $x_0 \in I$ בפנים הקטע. נניח ש־f גזירה ב־x_0 וגם g גזירה ב־x_0. אז $g \circ f$ גיזרה ב־x_0 וכן $(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0))f'(x_0)$.

משפט 109. תהא $f\colon I \to J$ פונקציה גזירה חח"ע ועל, כאשר I, J קטעים פתוחים (אפשר להכליל לקטעים אחרים). אז f^{-1} גזירה בכל נקודה ב־J ומתקיים:

$$\forall y \in J\colon (f^{-1}(y))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

משפט 110 (המשפט הלא אחרון של פרמה). תהא $f\colon I \to \mathbb{R}$ ותהי $x_0 \in I$ בפנים הקטע. נניח f גזירה ב־x_0 ונניח של־f יש קיצון מקומי ב־x_0. אז $f'(x_0) = 0$.

הגדרה 63. ל־f יש מקסימום מקומי ב־x_0 כאשר קיים $\delta > 0$ כך שלכל $x \in (x_0-\delta, x_0+\delta)$ מתקיים $f(x) \leq f(x_0)$.

הגדרה 64. מינימום מקומי בדומה.

משפט 111 (משפט רול). תהא $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. נניח ש־$f$ רציפה בקטע ב־$[a,b]$ וכן גזירה ב־(a,b), $f(a) = f(b)$. אז קיימת $c \in (a,b)$ שבה $f'(c) = 0$.

משפט 112 (משפט ערך הביניים של לגראנג'). תהי $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ ונניח f רציפה ב־$[a,b]$ וכן גזירה ב־(a,b). אז קיימת $c \in (a,b)$ כך ש־$f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

משפט 113. תהא $f\colon I \to \mathbb{R}$ ונניח כי f גזירה בכל I וכי לכל $x \in I$ מתקבל $f'(x) = 0$. הראו כי f קבועה.

משפט 114. תהא $f\colon I \to \mathbb{R}$ ונניח כי f גזירה בכל I. הראו ש־f עולה ב־I אמ"מ $\forall x \in I\colon f'(x) \geq 0$.

משפט 115 (משפט דרבו). תהא $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ גזירה ב־(a,b). אז $f'\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ מקיימת את תכונת דרבו.

משפט 116 (משפט קושי). יאי עוד משפט קושי. תהאנה $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ ונניח כי שתיהן רציפות ב־$[a,b]$, שתיהן גזירות ב־(a,b), ולכל $x \in (a,b)$, מתקיים $g'(x) \neq 0$. אז $g(b) \neq g(a)$ וגם קיימת $c \in (a,b)$ כך ש־$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$.

משפט 117 (משפט לופיטל 1). תהאנה $f, g\colon T \setminus \{a\} \to \mathbb{R}$. נניח ש־$a$ נקודת הצטברות של $I \setminus \{a\}$. עוד נניח ש־f, g רציפות ב־$I \setminus \{a\}$ וכן f, g גזירות ב־$I \setminus \{a\}$. נניח ש־$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = 0$ (במקרים האחרים אפשר פשוט להשתמש בכללי גבולות כרגיל), וכן קיים הגבול $\lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell$. תחת כל התנאים הללו $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell$ (כאשר a ו־ℓ מוגדרים במובן הרחב).

משפט 118 (משפט לופיטל 2). תהאנה $f,g\colon I\setminus\{a\}\to\mathbb{R}$ כאשר I קטע ו־a נקודת הצטברות. נניח ש־f,g גזירות ב־$I\setminus\{a\}$ ו־$\forall x\in I\setminus\{a\}\colon g'(x)\neq 0$. עוד נניח $\lim_{x\to a}|g(x)|\to\infty$ (המקרה היחיד שבאמת מעניין אותנו זה כשגם f שואף לאינסוף בנקודה) וקיים $\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}=\ell$. אז $\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}$ קיים וערכו ℓ.

4.7 ~ פולינום טיילור

הגדרה 65. תהא $f\colon I\to\mathbb{R}$ ויהי $x_0\in\mathbb{R}$. ניתן להגדיר רקורסיבית את $f^{(n+1)}(x_0):=(f^{(n)}(x_0))'$ כאשר $f^{(0)}=f$ בסיס. נבחין שלשם כך נדרוש ש־$f^{(n)}$ מוגדרת בסביבה של x_0.

סימון 16. לעיתים $f^{(n)}$ תסומן גם ב־$\frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}x^n}(x_0)$.

הגדרה 66. תהא $f\colon I\to\mathbb{R}$ וכן $x_0\in I$. יהי $n\in\mathbb{N}$. נניח ש־f גזירה n פעמים ב־x_0. נגדיר את פולינום הטיילור של f מסדר n סביב x_0 ע"י:

$$T_n(x):=\sum_{i=0}^{n}\frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}(x-x_0)^i$$

ואת השארית להיות:

$$R_n(x):=f(x)-T_n(x)$$

1. T_n גזירה מכל סדר
2. R_n גזירה n פעמים ב־x_0
3. לכל $i\in[n]\cup\{0\}$ בהכרח $R_n(x_0)=0$ וכן $T_n(x_0)=f^{(n)}(x_0)$

משפט 119. מתקיים:

$$\lim_{x\to x_0}\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n}=0$$

מסקנה 13 (שארית בצורת פאנו). תהא $f\colon I\to\mathbb{R}$ ותהא $x_0\in I$. יהי $n\in\mathbb{N}$ ונניח ש־f גזירה n פעמים ב־x_0. אז קיימת $\omega\colon I\to\mathbb{R}$ המקיימת $\omega(x_0)=0$ ו־ω רציפה בנקודה x_0, וגם:

$$R_n(x)=\omega(x)(x-x_0)^n$$

למה 7. בהינתן $f,g\colon A\to\mathbb{R}$ וכן x_0 נקודת הצטברות של A, אם $\lim_{x\to x_0}f(x)=\ell>0$ וגם $\lim_{x\to x_0}g(x)=m$ אז מתקיים $\lim_{x\to x_0}(f(x))^{g(x)}=\ell^m$.

משפט 120. תהא $f(x)\colon I\to\mathbb{R}$ גזירה פעמיים ב־$x_0\in I$ (בפנים הקטע). נניח כי $f'(x_0)=0$. אם $f''(x_0)>0$ אז x_0 מינימום. אם $f''(x_0)<0$ אז x_0 מקסימום.

משפט 121. יהי $n\in\mathbb{N}_{\text{odd}}$. תהא $f\colon I\to\mathbb{R}$ גזירה $n+1$ פעמים ב־x_0. נניח $f^{(i)}(x_0)=0$ וגם $f^{(n+1)}(x_0)\neq 0$. אז אם $f^{(n+1)}(x_0)>0$ אז יש ל־f מינימום ב־x_0. אם $f^{(n+1)(x_0)<0}$ אז יש ל־f מקסימום ב־x_0. באותם התנאים, אם $n\in\mathbb{N}_{\text{even}}$ אז אין קיצון, יש פיתול.

משפט 122. תהא $f\colon I\to\mathbb{R}$ ותהא $x_0\in I$ נקודת ספנים. נניח f גזירה n פעמים ב־x_0. נסמן ב־T_n את פולינום הטיילור של f מסדר n סביב x_0. נסמן ב־R_n את השארית המתאימה. אז:

$$\lim_{x\to x_0}\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n}=0$$

סימון 17. נגדיר את $C^{(n+1)}(A)$ את קבוצת הפונקציות הגזירות ברציפות ב־I.

משפט 123 (שארית לפי לגראנג'). תהא $f\colon I\to\mathbb{R}$ ותהא $x_0\in\mathbb{R}$ בפנים הקטע. נניח כי f גזירה $n+1$ פעמים בכל I ונגזרותיה רציפות (כלומר $f\in C^{(n+1)}$). לכל $x\in I$ קיים c בין x_0 ל־x כך ש־:

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$

הגדרה 67. מסמנים ב־$C^\infty(A)$ את קבוצת הפונקציות הגזירות (ובפרט רציפות) מכל סדר ב־A.

משפט 124. תהא $f\in C^\infty(A)$. אם קיים $M>0$ כך ש־$\forall n\in\mathbb{N}\forall x\in I\colon\left|f^{(n)}(x)\right|\leq M$ ("הנגזרות חסומות באופן אחיד"), אז טור טיילור של f מתכנס ל־f בכל I.

משפט 125. יהי $1\leq p\leq n+1$ ונתבונן בפונקציה $f\colon I\to\mathbb{R}$ ותהא $x_0\in I$ פנימית. יהי $n\in\mathbb{N}^+$ ונניח כי f גזירה $n+1$ פעמים ב־I. אז לכל $x\in I$ קיים c בין x_0 ל־x כך ש־$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(c)}{p\cdot n!}(x-x_0)^p(c-x_0)^{n+1-p}$.

משפט 126.

$$\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

$$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$$

$$e^{-x}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{n!}$$

$$\forall x\in(-1,1]\colon\ \ln(1+x)=\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$$

Shit Cheat Sheet (v1) ~ Calculus 1A ~ TAU

Shahar Perets

3.10.2025 → 25.1.2026